for_code [ ] | [👷]

# [ Guia dos manuais — Scrum ]

## Comece por aqui — como conduzir com Scrum a parte complexa de um projeto da for_code

**Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code**

## 🚀 Comece por aqui (TL;DR)

Este kit tem **25 documentos**: 20 modelos para preencher e 5 manuais de apoio (os três das responsabilidades, o de Kanban e o de escala). Ele é irmão do kit PMBOK e não o substitui: o kit PMBOK abre e fecha o projeto; o kit de Scrum conduz a execução do que é incerto. Siga estes passos:

1. Leia este guia até o fim da seção “Trilhas”. São uns 20 minutos.
2. Abra o projeto pelo kit PMBOK, com o **04 Termo de Abertura do Projeto** do kit PMBOK aprovado. Sem ele, não há projeto nem código F.PJ-nn.
3. Decida, com a liderança do projeto, **que parte** do trabalho vai rodar em Sprints. Em geral é a parte em que o resultado só fica claro fazendo.
4. Monte o **Scrum Team** (Product Owner, Scrum Master e Developers) e leia os manuais **01 Papel: Product Owner**, **02 Papel: Scrum Master** e **03 Papel: Developers**.
5. Prepare o terreno: **04 Canvas da Meta do Produto**, **05 Acordo de Trabalho do Scrum Team**, **06 Definição de Pronto** e **09 Product Backlog**.
6. Rode as Sprints. Em cada uma: **13 Sprint Planning**, **14 Sprint Backlog**, **16 Registro da Daily Scrum**, **20 Sprint Review** e **21 Sprint Retrospective**.
7. Acrescente os complementos que a sua **trilha** pede (Kanban, estimativa e peso, EBM ou escala).
8. Quando a Meta do Produto for cumprida, volte ao kit PMBOK e feche com o **34 Termo de Encerramento do Projeto** do kit PMBOK.

> 📏 **Regra de ouro**
> Nunca pule o que o Guia do Scrum exige: as três responsabilidades, os cinco eventos, os três artefatos e seus compromissos. O resto é escolha do time, e escolha se registra por escrito.

# 🧩 O que é Scrum e de onde veio

## A definição

O Guia do Scrum, na tradução oficial em português, define: “Scrum é um framework leve que ajuda pessoas, times e organizações a gerar valor por meio de soluções adaptativas para problemas complexos” (Schwaber; Sutherland, 2020).

Três palavras dessa frase importam para a liga:

- **Framework leve:** o Scrum é uma estrutura mínima de regras, não uma receita completa. Ele diz o que precisa existir, não como fazer cada coisa.
- **Soluções adaptativas:** o plano muda à medida que o time aprende. Mudar não é falha; é o método funcionando.
- **Problemas complexos:** Scrum rende mais quando não dá para saber tudo de antemão. Para trabalho repetitivo e previsível, o plano do kit PMBOK costuma bastar.

O Guia resume o ciclo em quatro passos: um Product Owner ordena o trabalho num Product Backlog; o Scrum Team transforma uma seleção desse trabalho num incremento de valor durante uma Sprint; o Scrum Team e seus stakeholders inspecionam o resultado e se ajustam para a próxima Sprint; e “Repita” (Schwaber; Sutherland, 2020).

## Empirismo e lean thinking

O Guia diz que “Scrum é baseado no empirismo e lean thinking”. Empirismo é decidir pelo que se observa, não pelo que se supõe; lean thinking é cortar desperdício e ficar no essencial. Por isso o Scrum “emprega uma abordagem iterativa e incremental para otimizar a previsibilidade e controlar o risco” (Schwaber; Sutherland, 2020).

## Os três pilares e os cinco valores

| Pilar | O que significa | Frase do Guia |
|---|---|---|
| Transpa-rência | O trabalho e o processo ficam visíveis para quem faz e para quem recebe | “A inspeção sem transparência é enganosa e gera desperdício.” |
| Inspeção | Olhar com frequência os artefatos e o progresso, na cadência dos eventos | “A inspeção sem adaptação é considerada inútil.” |
| Adaptação | Corrigir o rumo assim que se descobre um desvio | “O ajuste deve ser feito o mais rápido possível para minimizar novos desvios.” |

Fonte das frases: Schwaber e Sutherland (2020).

Os pilares só funcionam se as pessoas viverem cinco valores: **Compromisso, Foco, Abertura, Respeito e Coragem**. Quando isso acontece, diz o Guia, os pilares “ganham vida, construindo confiança” (Schwaber; Sutherland, 2020). Na prática da liga: Abertura é contar na Daily Scrum que a tarefa travou.

## Propositalmente incompleto

“O framework Scrum é propositalmente incompleto, apenas definindo as partes necessárias para implementar a teoria Scrum” (Schwaber; Sutherland, 2020). Histórias de usuário, pontos, Planning Poker, quadro Kanban e gráficos de burndown **não estão no Guia**. São práticas que muitos times põem dentro do Scrum.

A Nota Final do Guia fecha a questão em duas direções:

- “Embora a implementação de apenas partes do Scrum seja possível, o resultado não é Scrum. Scrum existe apenas em sua totalidade”;
- e ele “funciona bem como um contêiner para outras técnicas, metodologias e práticas” (Schwaber; Sutherland, 2020).

Ou seja: tirar uma peça obrigatória descaracteriza o Scrum; acrescentar práticas por dentro é normal. É exatamente assim que este kit se organiza (seção “Além do Scrum puro”).

## De onde veio

| Ano | Marco | Fonte |
|---|---|---|
| 1986 | Hirotaka Takeuchi e Ikujiro Nonaka publicam “The New New Product Development Game” na *Harvard Business Review*. Descrevem uma abordagem “rugby”, em que o time avança como uma unidade, e têm uma seção chamada “MOVING THE SCRUM DOWNFIELD” | Takeuchi e Nonaka (1986) |
| 1995 | Ken Schwaber e Jeff Sutherland “primeiramente co-apresentaram o Scrum na Conferência OOPSLA em 1995” | Schwaber e Sutherland (2020) |
| 1997 | Sai em livro o capítulo “SCRUM Development Process”, de Schwaber, nos anais organizados por Sutherland e outros | Schwaber (1997) |
| 2001 | Dezessete pessoas se reúnem em Snowbird, Utah, e escrevem o Manifesto Ágil; Schwaber e Sutherland estão entre os signatários | Agile Manifesto (2001a) |
| 2010 | Primeira versão do Guia do Scrum | Schwaber e Sutherland (2020) |
| 2020 | Versão atual do Guia, de novembro de 2020 | Schwaber e Sutherland (2020) |

O Manifesto Ágil, na tradução oficial, diz que passamos a valorizar (Agile Manifesto, 2001b):

- **Indivíduos e interações** mais que processos e ferramentas;
- **Software em funcionamento** mais que documentação abrangente;
- **Colaboração com o cliente** mais que negociação de contratos;
- **Responder a mudanças** mais que seguir um plano.

E completa: “mesmo havendo valor nos itens à direita, valorizamos mais os itens à esquerda”. O manifesto não manda jogar fora plano e documentação; manda não colocá-los acima das pessoas e do resultado.

# 🤝 Scrum e o kit PMBOK

## Os ciclos de vida

O *Agile Practice Guide*, publicado pelo PMI em parceria com a Agile Alliance, descreve quatro tipos de ciclo de vida (PMI; Agile Alliance, 2017, cap. 3):

| Ciclo | Em poucas palavras | Exemplo na liga |
|---|---|---|
| Preditivo | Quase todo o planejamento no início; execução numa passada só, em sequência | Organizar a logística de um evento |
| Iterativo | Recebe retorno sobre o trabalho inacabado e o refaz para melhorar | Rascunhos sucessivos de uma apostila |
| Incremental | Entrega partes prontas que o cliente já pode usar | Liberar uma aula por vez |
| Ágil | Iterativo **e** incremental ao mesmo tempo, com entregas frequentes | Scrum |

O guia trata os quatro como pontos de um contínuo, do preditivo ao ágil. E lembra, em inglês: “What differentiates a life cycle is not whether planning is done, but rather how much planning is done and when”. Em português: todo ciclo planeja; o que muda é quanto se planeja e quando.

O mesmo guia admite o **ciclo híbrido**, “fit-for-purpose” (sob medida para o propósito): “Project teams may design a hybrid life cycle based on project risks”. A pergunta que ele propõe não é “ágil ou preditivo?”, e sim “How can we be most successful?”, isto é, como teremos mais sucesso (PMI; Agile Alliance, 2017, seção 3.1.10).

## Como a for_code usa os dois kits

A liga adota um híbrido simples:

1. **O kit PMBOK abre o projeto.** O **04 Termo de Abertura do Projeto** do kit PMBOK autoriza, nomeia o patrocínio, dá o código F.PJ-nn e fixa o objetivo.
2. **O kit PMBOK planeja o que é previsível.** Logística, divulgação e compras seguem EAP e cronograma.
3. **O kit de Scrum conduz o que é complexo ou incerto.** Um ramo da EAP vira a Meta do Produto e o Product Backlog, e é feito em Sprints.
4. **O kit PMBOK fecha o projeto.** O **34 Termo de Encerramento do Projeto** do kit PMBOK registra o resultado e as lições.

O próprio Guia do Scrum ajuda a encaixar as peças: “Cada Sprint pode ser considerado um projeto curto” (Schwaber; Sutherland, 2020).

> 🧪 **Exemplo fictício**
> Projeto fictício F.PJ-00 — o Minicurso “Python do Zero” foi aberto pelo TAP e planejado com EAP e cronograma. O **ramo 2 da EAP** (2.1 Ementa, 2.2 Slides e notebooks, 2.3 Lista de exercícios, 2.4 Revisão técnica), previsto para as semanas 4 a 8, rodou em **5 Sprints de 1 semana**, de 22/03 a 23/04/2027. O marco M-04 “Conteúdo revisado”, de

> 23/04/2027, foi cumprido. A divulgação, da Carla, seguiu o plano do kit PMBOK.

## O que vira o quê

A tabela abaixo é uma **leitura de correspondência**, não uma equivalência exata. Os documentos têm propósitos parecidos, mas nascem de lógicas diferentes: o kit PMBOK controla desvios contra uma linha de base; o Scrum inspeciona e adapta a cada Sprint.

| No kit PMBOK | No kit de Scrum | A diferença que importa |
|---|---|---|
| 08 Documentação de Requisitos | 09 Product Backlog | O backlog é ordenado e emergente: muda sempre que se aprende algo |
| 07 Acordo da Equipe | 05 Acordo de Trabalho do Scrum Team | Inclui a cadência e os timeboxes dos eventos |
| 20 Plano da Qualidade | 06 Definição de Pronto | Vale para todo item, em toda Sprint, e só cresce |
| 26 Ata de Reunião | 16 Registro da Daily Scrum | A Daily é curta e só dos Developers; decide o plano do dia |
| 27 Registro de Questões | 17 Registro de Impedimentos | Impedimento é o que trava o time agora |
| 31 Relatório de Status e 32 Relatório de Valor Agregado | 20 Sprint Review e 18 Burndown e Burnup | Na Review se inspeciona o Incremento, não só números |
| 28 Registro de Lições Aprendidas | 21 Sprint Retrospective | A Retrospective gera ações para a próxima Sprint |
| 29 Solicitação de Mudança | Novo item no 09 Product Backlog | Quem ordena é o Product Owner; a linha de base do TAP continua valendo |
| 33 Termo de Aceite de Entrega | 20 Sprint Review | O aceite formal pode ser registrado a partir da Review |

> ⚠ **Atenção**
> O Scrum não apaga a governança do kit PMBOK. Se um pedido muda o **objetivo, o prazo final ou o orçamento** aprovados no TAP, ele ainda passa pela 29 Solicitação de Mudança do kit PMBOK. No F.PJ-00, o pedido de uma 5ª aula (SM-01) foi adiado pela patrocinadora; se entrasse, viraria o PBI-14, estimado em 13 pontos.

Mais exemplos do F.PJ-00 que aparecem nos dois kits: a questão Q-01 (o laboratório tem 30 computadores, não 40) é também o impedimento I-02; a lição L-02, “produzir a primeira aula antes das outras reduz retrabalho”, vai para o 28 Registro de Lições Aprendidas do kit PMBOK, e é o mesmo tipo de aprendizado que a Sprint Retrospective captura toda semana.

# 👥 O Scrum Team e as três responsabilidades

O Scrum Team "consiste em um Scrum Master, um Product owner e Developers. Dentro de um Scrum Team, não há sub-times ou hierarquias" (Schwaber; Sutherland, 2020). Ele é:

- **multifuncional:** tem todas as habilidades para criar valor a cada Sprint;
- **autogerenciável:** decide internamente "quem faz o quê, quando e como";
- **pequeno:** "normalmente 10 ou menos pessoas". Se crescer demais, o Guia sugere dividir em vários Scrum Teams focados no mesmo produto, com a mesma Meta do Produto, o mesmo Product Backlog e o mesmo Product Owner.

O Guia de 2020 não fala em "papéis": fala em **responsabilidades** (em inglês, *accountabilities*). Os manuais 01 a 03 se chamam "Papel: …" só porque é a palavra que você vai procurar.

| Responsabili-dade | Responde por | Manual |
|---|---|---|
| Product Owner | Maximizar o valor do produto e gerenciar o Product Backlog; "é uma pessoa, não um comitê" | 01 Papel: Product Owner |
| Scrum Master | Estabelecer o Scrum como o Guia define e responder pela eficácia do Scrum Team | 02 Papel: Scrum Master |
| Developers | Criar o Sprint Backlog, garantir a qualidade pela Definição de Pronto, adaptar o plano a cada dia | 03 Papel: Developers |

Fonte: Schwaber e Sutherland (2020).

> 💡 **Dica**
> Os manuais não dizem que cargo da liga assume cada responsabilidade. Isso é decisão de cada projeto. Eles dizem o que cada responsabilidade exige e o que observar ao escolher a pessoa.

> 🧪 **Exemplo fictício**
> Projeto fictício F.PJ-00 — Scrum Team de 4 pessoas: Ana Lima (Product Owner, que acumula a gerência do projeto), Diego Alves (Scrum Master, com só 6 h por semana) e os Developers Bruno Costa (12 h) e Elisa Rocha (8 h). Carla (divulgação) e Fernanda (patrocínio) são stakeholders.

# 🔁 Os eventos e a Sprint

"A Sprint é um contêiner para todos os outros eventos" (Schwaber; Sutherland, 2020). Os eventos dão cadência à inspeção e à adaptação: são os momentos marcados para olhar o trabalho e corrigir o rumo.

| Evento | Para que serve | Timebox máximo do Guia |
|---|---|---|
| Sprint | Transformar ideias em valor; uma nova começa logo que a anterior acaba | Um mês ou menos |
| Sprint Planning | Responder por que a Sprint é valiosa, o que será feito e como | 8 h para Sprint de um mês |
| Daily Scrum | Inspecionar o progresso rumo à Meta da Sprint e adaptar o Sprint Backlog | 15 min |
| Sprint Review | Inspecionar o resultado da Sprint e decidir as adaptações futuras | 4 h para Sprint de um mês |
| Sprint Retrospective | Planejar maneiras de aumentar a qualidade e a eficácia | 3 h para Sprint de um mês |

Fonte: Schwaber e Sutherland (2020). Para Sprints mais curtas, diz o Guia, "o evento geralmente é mais curto".

| Evento | Quem participa | Modelo do kit |
|---|---|---|
| Sprint | Todo o Scrum Team | 13 a 21, conforme a trilha |
| Sprint Planning | Todo o Scrum Team | 13 Sprint Planning e 14 Sprint Backlog |
| Daily Scrum | Os Developers (PO e SM participam como Developers se estiverem trabalhando em itens da Sprint) | 16 Registro da Daily Scrum e 17 Registro de Impedimentos |
| Sprint Review | Scrum Team e stakeholders | 20 Sprint Review |
| Sprint Retrospective | O Scrum Team | 21 Sprint Retrospective |

Três detalhes que a liga costuma esquecer:

- A Sprint Review é "uma sessão de trabalho", e o Scrum Team "deve evitar limitá-la a uma apresentação".
- A Sprint Review é o **penúltimo** evento; a Sprint Retrospective "conclui a Sprint".
- Na Daily Scrum, "Os Developers podem selecionar qualquer estrutura e técnicas que quiserem", desde que o foco seja a Meta da Sprint e saia um plano para o próximo dia (Schwaber; Sutherland, 2020).

## O que não muda durante a Sprint

Durante a Sprint, segundo o Guia (Schwaber; Sutherland, 2020):

- nenhuma mudança é feita que coloque em risco a Meta da Sprint;
- a qualidade não diminui;
- o Product Backlog é refinado conforme necessário;
- o escopo pode ser esclarecido e renegociado com o Product Owner conforme mais é aprendido.

**Cancelamento:** "Uma Sprint pode ser cancelada se a Meta da Sprint se tornar obsoleta. Apenas o Product Owner tem autoridade para cancelar a Sprint" (Schwaber; Sutherland, 2020). Nem o Scrum Master, nem o patrocínio, nem a Diretoria de Projetos cancelam a Sprint: quem quiser isso conversa com o Product Owner.

# 📦 Os artefatos e seus compromissos

"Os artefatos do Scrum representam trabalho ou valor", e cada um tem um **compromisso**. Os compromissos "existem para reforçar o empirismo e os valores Scrum" (Schwaber; Sutherland, 2020).

| Artefato | Compro-misso | O que é | Modelo do kit |
|---|---|---|---|
| Product Backlog | Meta do Produto | Lista ordenada e emergente do que o produto precisa; a única fonte de trabalho do Scrum Team | 04 Canvas da Meta do Produto e 09 Product Backlog |
| Sprint Backlog | Meta da Sprint | Meta da Sprint (por que), itens escolhidos (o que) e plano de ação (como) | 13 Sprint Planning e 14 Sprint Backlog |
| Incre-mento | Definição de Pronto | Um "trampolim concreto em direção a Meta do produto", que precisa ser utilizável | 06 Definição de Pronto |

Fonte: Schwaber e Sutherland (2020).

Pontos que valem ouro:

- A Meta do Produto é "o objetivo de longo prazo para o Scrum Team". O time cumpre (ou abandona) uma antes de assumir a próxima.
- A Meta da Sprint "é o único objetivo da Sprint" e é criada na Sprint Planning.

- “Vários incrementos podem ser criados em uma Sprint.” Um item que não atende à Definição de Pronto não pode ser apresentado na Sprint Review e “retorna ao Product Backlog” (Schwaber; Sutherland, 2020).
- O refinamento do Product Backlog é contínuo, e “Os Developers que farão o trabalho são responsáveis pelo dimensionamento” (Schwaber; Sutherland, 2020).

> 🧪 **Exemplo fictício**
> Projeto fictício F.PJ-00 — Meta do Produto: “Até 23/04/2027, as 4 aulas do Python do Zero estão prontas para serem dadas por qualquer monitor da liga”. Meta da Sprint 3: “Aula 2 pronta para ser dada”. O PBI-06 não atendeu à Definição de Pronto na Sprint 3 e voltou ao Product Backlog, ficando pronto na Sprint 4.

## 🆕 O que mudou de 2017 para 2020

A tradução oficial traz, na última página, sete mudanças entre o Guia de 2017 e o de 2020 (Schwaber; Sutherland, 2020; Scrum Guides, [2020]):

| Mudança | O que significa na prática |
|---|---|
| Ainda menos prescritivo | Saem as perguntas fixas da Daily Scrum; a linguagem sobre atributos dos itens e sobre cancelamento fica mais curta |
| Um time, focado em um produto | Não há mais um "time dentro do time": há um só Scrum Team, com três responsabilidades |
| Introdução da Meta do Produto | O Product Backlog ganha um alvo de longo prazo |
| Um compromisso para cada artefato | Meta do Produto, Meta da Sprint e Definição de Pronto passam a ser os compromissos dos três artefatos |
| Autogerenciáveis acima de auto-organizados | O time escolhe quem, como **e no que** trabalhar |
| Três tópicos da Sprint Planning | Além de "o que" e "como", entra o "por que" |
| Linguagem mais simples | Saem as referências a TI; o Guia fica com "menos do que 13 páginas" |

Se você aprendeu Scrum "antigo", atualize estes pontos:

- **"Development Team" não existe mais.** O Guia de 2020 fala em Developers, e o termo antigo tem zero ocorrências no texto em inglês.
- **As três perguntas da Daily** ("o que fiz ontem, o que farei hoje, o que me impede") eram do Guia de 2017 e saíram em 2020 (Schwaber; Sutherland, 2017, 2020).
- **Tamanho do time:** 2017 falava em três a nove membros no Development Team; 2020 diz "normalmente 10 ou menos pessoas" para o Scrum Team inteiro.
- **"Servant-leader":** 2017 chamava o Scrum Master de "servant-leader"; 2020 fala em "verdadeiros líderes que servem ao Scrum Team e à organização como um todo".
- **Papéis viraram responsabilidades:** a palavra "role" não aparece no Guia de 2020.

## 🧰 Além do Scrum puro

O Guia diz que "Vários processos, técnicas e métodos podem ser empregados com o framework" (Schwaber; Sutherland, 2020). O kit separa com clareza o que é **essencial** (o Guia exige) do que é **complementar** (prática que agrega, mas que o Guia não prescreve). O selo no topo de cada documento diz qual é qual.

| Grupo | Documentos | É do Guia? |
|---|---|---|
| Essenciais | 01, 02, 03, 04, 06, 09, 13, 14, 20, 21 | Sim: responsabilidades, eventos, artefatos e compromissos |
| Apoio ao Scrum | 05, 16, 17 | Não, mas registram o que os eventos e as responsabilidades já pedem |
| Kanban | 07, 08, 15, 19 | Não: vêm do Kanban Guide for Scrum Teams |
| Estimativa e peso | 10, 11, 12, 18, 22 | Não: práticas de mercado |
| Evidence-Based Management | 23 | Não: guia próprio da Scrum.org |
| Escala | 24, 25 | Não: Nexus, LeSS e SAFe |

## Kanban (07, 08, 15, 19)

O Kanban Guide for Scrum Teams define Kanban como “Uma estratégia para otimizar o fluxo de valor por meio de um processo que utiliza facilitação visual e limitação de work-in-progress (trabalho em progresso) de um sistema puxado” (Vacanti; Yeret, 2021). O próprio guia avisa que não substitui nenhuma parte do Guia do Scrum, e que o Kanban num contexto Scrum não exige eventos a mais.

Ele propõe quatro práticas: visualização do workflow; limitação do WIP; gestão ativa dos itens em andamento; inspeção e adaptação da Definição de Workflow. E quatro métricas básicas: WIP, Cycle Time, Work Item Age e Throughput (Vacanti; Yeret, 2021). No kit, isso vira o **07 Kanban no Scrum e Scrumban** (apoio), a **08 Definição de Workflow**, o **15 Quadro Kanban** e as **19 Métricas de Fluxo**.

## Estimativa e peso (10, 11, 12, 18, 22)

O Guia pede que os Developers dimensionem os itens, mas não diz como. Histórias de usuário, pontos de história e velocidade **não aparecem** no Guia de 2020. O glossário da Scrum.org chama a velocidade de “an optional, but often used, indication” (uma indicação opcional, mas muito usada) (Scrum.org, [20--]). Burndown e burnup aparecem no Guia só como exemplos: “Existem várias práticas para prever o progresso, como burn-downs, burn-ups ou cumulative flows. Embora comprovadamente úteis, eles não substituem a importância do empirismo” (Schwaber; Sutherland, 2020).

No kit: **10 História de Usuário**, **11 Estimativa por Planning Poker**, **12 Priorização por WSJF e MoSCoW**, **18 Burndown e Burnup** e **22 Velocidade e Previsão**.

## Evidence-Based Management (23)

O EBM é um guia da Scrum.org para medir valor e melhorar com base em evidência. A tradução oficial de 2020 organiza as medidas em quatro Áreas de Valor Chave: **Valor Atual**, **Valor Não Realizado**, **Tempo para Comercialização** e **Capacidade de Inovar**, e as metas em três níveis: **Objetivo Estratégico**, **Objetivos Intermediários** e **Objetivos Táticos Imediatos** (Scrum.org, 2020). A edição de 2024 mantém as quatro áreas e os três níveis de metas, e avisa que não define medidas específicas: "EBM defines no specific Key Value Measures" (Scrum.org, 2024). No kit, é o **23 Painel de Evidence-Based Management**.

## Escala (24, 25)

Só faz sentido quando **vários Scrum Teams** trabalham no **mesmo produto**. Os números conferidos:

- **Nexus:** "a group of approximately three to nine Scrum Teams that work together to deliver a single product", com um Product Owner e um Product Backlog (Schwaber; Scrum.org, 2021).
- **LeSS:** "Basic LeSS applies to products with 2-"8" teams" (The LeSS Company, 2024).
- **SAFe:** um Agile Release Train tem, em geral, de 50 a 125 pessoas (Scaled Agile, Inc., 2025).

O *Agile Practice Guide* é direto: "If using an agile approach for a single team is not successful, do not try to scale up to using it more broadly" (PMI; Agile Alliance, 2017, seção 6.5.2). Ou seja, se o Scrum não funciona num time, não adianta escalar. No kit: **24 Scrum em escala: Nexus, LeSS e SAFe** (apoio) e **25 Nexus Sprint Backlog**.

# 🗺️ O mapa completo

Todos os documentos, por fase, com número, tipo e de onde vêm:

## 👫 Papéis

| Nº | Modelo | Tipo | Vem de |
|---|---|---|---|
| 01 | Papel: Product Owner | essencial | — |
| 02 | Papel: Scrum Master | essencial | — |

| Nº | Modelo | Tipo | Vem de |
|---|---|---|---|
| 03 | Papel: Developers | essencial | — |

## 🧭 Preparação

| Nº | Modelo | Tipo | Vem de |
|---|---|---|---|
| 04 | Canvas da Meta do Produto | essencial | — |
| 05 | Acordo de Trabalho do Scrum Team | complementar | 04 |
| 06 | Definição de Pronto | essencial | 04, 05 |
| 07 | Kanban no Scrum e Scrumban | complementar | — |
| 08 | Definição de Workflow | complementar | 05, 06 |
| 09 | Product Backlog | essencial | 04, 06 |
| 10 | História de Usuário | complementar | 09 |
| 11 | Estimativa por Planning Poker | complementar | 09, 10 |
| 12 | Priorização por WSJF e MoSCoW | complementar | 09, 11 |

## 🔁 Sprint

| Nº | Modelo | Tipo | Vem de |
|---|---|---|---|
| 13 | Sprint Planning | essencial | 05, 06, 09 |
| 14 | Sprint Backlog | essencial | 13 |
| 15 | Quadro Kanban | complementar | 08, 14 |
| 16 | Registro da Daily Scrum | complementar | 14 |
| 17 | Registro de Impedimentos | complementar | 16 |
| 18 | Burndown e Burnup | complementar | 14 |
| 19 | Métricas de Fluxo | complementar | 08, 15 |

## 🔍 Inspeção e adaptação

| Nº | Modelo | Tipo | Vem de |
|---|---|---|---|
| 20 | Sprint Review | essencial | 13, 14, 18 |
| 21 | Sprint Retrospective | essencial | 06, 17, 19, 20 |
| 22 | Velocidade e Previsão | complementar | 09, 20 |
| 23 | Painel de Evidence-Based Management | complementar | 04, 20, 22 |

## 🏗️ Escala

| Nº | Modelo | Tipo | Vem de |
|---|---|---|---|
| 24 | Scrum em escala: Nexus, LeSS e SAFe | complementar | — |
| 25 | Nexus Sprint Backlog | complementar | 09, 13 |

A cadeia "vem de / alimenta" funciona como no kit PMBOK: um documento só "vem de" documentos com número menor. Seguir a ordem dos números garante que nada fique sem base. Os manuais de apoio (01, 02, 03, 07 e 24) não têm formulário nem cadeia.

# 📏 Trilhas

Escolha a trilha pelo que o projeto precisa, não pelo que parece mais completo. Todas partem do mesmo núcleo: os essenciais.

| Trilha | Quando usar | Documentos |
|---|---|---|
| Scrum essencial | Primeiro projeto com Scrum; um time só; poucas semanas de Sprint | 01–06, 09, 13, 14, 16, 17, 20, 21 |
| Scrum + Kanban | O trabalho passa por etapas visíveis (escrever, revisar, testar) e acumula no meio do caminho | Scrum essencial + 07, 08, 15, 19 |
| Scrum + estimativa e peso | O patrocínio precisa de previsão de data ou há muitos itens disputando prioridade | Scrum essencial + 10, 11, 12, 18, 22 |
| Completo com EBM | Produto que vai durar várias edições ou vários semestres e precisa provar valor | 01 a 23 |
| Escala | **Só** com 3 ou mais Scrum Teams no mesmo produto, e só se cada time já funciona bem | Completo + 24, 25 |

> 💡 **Dica**
> Na dúvida, comece pela trilha essencial e acrescente um grupo de complementos quando a Retrospective mostrar a falta dele. Documento que ninguém lê é custo, não controle.

As trilhas não são excludentes: Kanban e estimativa podem entrar juntos. E o 16 e o 17 são leves de propósito: uma linha por Daily Scrum e uma por impedimento bastam.

> 🧪 **Exemplo fictício**
> Projeto fictício F.PJ-00 — para ensinar, o exemplo passa por quase todos os modelos: tem pontos, Planning Poker, WSJF, MoSCoW, burndown, quadro Kanban e métricas de fluxo. Um projeto real desse tamanho (um Scrum Team de 4 pessoas, 5 Sprints) ficaria

> bem na trilha essencial, com o Kanban acrescentado depois que a revisão começou a acumular no fim da Sprint 3.

## 📅 Uma Sprint de 1 semana na liga

Os timeboxes do Guia são **máximos** para uma Sprint de um mês. Em Sprints mais curtas, os eventos costumam ser mais curtos. A agenda abaixo é a do F.PJ-00; ela é **escolha do time**, registrada no 05 Acordo de Trabalho, e não regra do Guia.

| Dia | Evento | Horário | Duração |
|---|---|---|---|
| Segunda | Sprint Planning (on-line) | 18h00–19h00 | 1 h |
| Terça a sexta | Daily Scrum (on-line) | 12h30–12h45 | 15 min |
| Sexta | Sprint Review, com stakeholders | 18h00–18h45 | 45 min |
| Sexta | Sprint Retrospective, só o Scrum Team | 18h50–19h35 | 45 min |

- Na segunda não há Daily Scrum: o plano do dia sai da própria Sprint Planning.
- A Daily Scrum mantém os 15 minutos, que o Guia fixa para qualquer tamanho de Sprint.
- Cada Developer gasta cerca de 3,5 h por Sprint em eventos. Dos 20 h brutos de Bruno e Elisa, sobram cerca de **13 h de trabalho por Sprint** para os dois juntos.

> ⚠️ **Atenção**
> Planeje pela capacidade real, não pela bruta. Na Sprint 3 do F.PJ-00, o time planejou 20 h de tarefas com uma capacidade de cerca de 13 h, e o burndown terminou a sexta com 7 h sobrando. A Retrospective transformou isso na ação A-1: “planejar pela velocidade média e pela capacidade real, não pelo desejo”.

As cinco Sprints do exemplo:

| Sprint | Semana | Datas | Meta da Sprint |
|---|---|---|---|
| 1 | S4 | 22/03 a 26/03/2027 | Ementa aprovada e slides da aula 1 prontos |
| 2 | S5 | 29/03 a 02/04/2027 | Aula 1 pronta para ser dada |
| 3 | S6 | 05/04 a 09/04/2027 | Aula 2 pronta para ser dada |
| 4 | S7 | 12/04 a 16/04/2027 | Aula 3 pronta e slides da aula 4 |
| 5 | S8 | 19/04 a 23/04/2027 | Minicurso completo e revisado por uma pessoa leiga |

No fim da Sprint 3, a previsão pela velocidade média (8 pontos) mostrava que o conteúdo só ficaria pronto em 30/04, depois do M-04. A gerente do projeto liberou 8 h da reserva de horas para a Sprint 4, e o time adotou limite de WIP. As Sprints 4 e 5 entregaram 13 e 10 pontos, e o M-04 foi cumprido em 23/04/2027.

## ⚠️ Mitos e erros comuns

| Mito | O que a fonte diz | Fonte |
|---|---|---|
| “Scrum exige histórias de usuário e pontos” | O Guia não menciona nenhum dos dois; só diz que os Developers dimensionam os itens | Schwaber e Sutherland (2020) |
| “A Daily Scrum tem três perguntas obrigatórias” | As perguntas eram de 2017 e foram removidas; os Developers escolhem a estrutura | Schwaber e Sutherland (2017, 2020) |
| “O burndown é artefato obrigatório” | Era citado como artefato em 2010; desde 2011 o Guia diz que o Scrum não exige o gráfico, e em 2020 ele é só um exemplo de prática de previsão | Schwaber e Sutherland (2010); Scrum Guides ([2020]) |
| “Só se entrega valor na Sprint Review” | “A Sprint Review nunca deve ser considerada um marco para liberar valor”, e vários incrementos podem sair numa Sprint | Schwaber e Sutherland (2020) |
| “O Scrum Master é o chefe do time” | O Scrum Team é autogerenciável e decide quem faz o quê; o Scrum Master responde pela eficácia do time, não aprova o trabalho | Schwaber e Sutherland (2020) |
| “O Product Owner pode ser um comitê” | “O Product Owner é uma pessoa, não um comitê” | Schwaber e Sutherland (2020) |
| “Velocidade mede desempenho e compara times” | A velocidade de um time com 60 não é necessariamente o dobro da de um com 30; quando vira meta, deixa de ser uma medida útil | Cohn ([20--]) |
| “A Definition of Ready faz parte do Scrum” | Não faz; é prática complementar opcional e pode virar portão de cascata | Płaskonka (2023) |

Um último erro, o mais caro: **usar só metade do Scrum e chamar de Scrum**. A Nota Final é clara: implementar só partes “é possível”, mas “o resultado não é Scrum” (Schwaber; Sutherland, 2020).

# 📚 Referências


AGILE MANIFESTO. **History**: the Agile Manifesto. [S. l.], 2001a. Disponível em: https://agilemanifesto.org/history.html. Acesso em: 28 set. 2026.

AGILE MANIFESTO. **Manifesto para Desenvolvimento Ágil de Software**. [S. l.], 2001b. Tradução de Renato Willi *et al.* Disponível em: https://agilemanifesto.org/iso/ptbr/manifesto.html. Acesso em: 28 set. 2026.

COHN, Mike. **Don't compare team velocities**. [S. l.]: Mountain Goat Software, [20--]. Disponível em: https://www.mountaingoatsoftware.com/agile/agile-leadership/dont-compare-team-velocities. Acesso em: 28 set. 2026.

PŁASKONKA, Joanna. **Ready or not?** Demystifying the Definition of Ready in Scrum. [S. l.]: Scrum.org, 27 set. 2023. Disponível em: https://www.scrum.org/resources/blog/ready-or-not-demystifying-definition-ready-scrum. Acesso em: 28 set. 2026.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE; AGILE ALLIANCE. **Agile practice guide**. Newtown Square, PA: Project Management Institute, 2017. ISBN 978-1-62825-199-9.

SCALED AGILE, INC. **Agile Release Train**. [S. l.], 2025. Disponível em: https://framework.scaledagile.com/agile-release-train. Acesso em: 28 set. 2026.

SCHWABER, Ken. SCRUM development process. *In*: SUTHERLAND, Jeff; CASANAVE, Cory; MILLER, Joaquin; PATEL, Philip; HOLLOWELL, Glenn (org.). **Business object design and implementation**. London: Springer, 1997. p. 117–134. DOI: 10.1007/978-1-4471-0947-1_11.

SCHWABER, Ken; SCRUM.ORG. **The Nexus Guide**: the definitive guide to scaling Scrum with Nexus. [S. l.]: Scrum.org, jan. 2021. Disponível em: https://scrumorg-website-prod.s3.amazonaws.com/drupal/2021-01/NexusGuide%202021_0.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. **Scrum Guide**. [S. l.], fev. 2010. Disponível em: https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/kursmaterial.proagile.se/scrum-guides/Scrum+Guide+2010.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. **The Scrum Guide**: the definitive guide to Scrum: the rules of the game. [S. l.]: Scrum.org; ScrumInc, nov. 2017. Disponível em: https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2017/2017-Scrum-Guide-US.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. **O Guia do Scrum**: o guia definitivo para o Scrum: as regras do jogo. Tradução de Fábio Cruz, Eduardo Rodrigues Sucena e Rodrigo Paulo Camargo. [S. l.: s. n.], nov. 2020. Disponível em: https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-PortugueseBR-3.0.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.

SCRUM GUIDES. **Scrum Guide revisions**. [S. l.], [2020]. Disponível em: https://scrumguides.org/revisions.html. Acesso em: 28 set. 2026.

SCRUM.ORG. **O Guia Evidence-Based Management**: medindo valor para permitir melhoria e agilidade. Tradução de Leandro Fernandes Sanches e Aline Giunge. [S. l.]: Scrum.org, set. 2020. Disponível em: https://scrumorg-website-prod.s3.amazonaws.com/drupal/2021-01/2020-EBM-Guide-Portuguese-BR-2.0_0.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.

SCRUM.ORG. **The Evidence-Based Management Guide**: improving value delivery under conditions of uncertainty. [S. l.]: Scrum.org, maio 2024. Disponível em: https://scrumorg-website-prod.s3.amazonaws.com/drupal/2024-05/Evidence%20Based%20Management%20Guide%202024.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.

SCRUM.ORG. **Scrum glossary**. [S. l.], [20--]. Disponível em: https://www.scrum.org/resources/scrum-glossary. Acesso em: 28 set. 2026.

TAKEUCHI, Hirotaka; NONAKA, Ikujiro. The new new product development game. **Harvard Business Review**, [S. l.], jan./fev. 1986. Disponível em: https://hbr.org/1986/01/the-new-new-product-development-game. Acesso em: 28 set. 2026.

THE LESS COMPANY. **LeSS Rules (November 2024)**. [S. l.], 2024. Disponível em: https://less.works/less/rules. Acesso em: 28 set. 2026.

VACANTI, Daniel; YERET, Yuval. **O Guia Kanban para Scrum Teams**. Tradução de André Gomes *et al.* [S. l.]: Scrum.org, jan. 2021. Disponível em: https://scrumorg-website-prod.s3.amazonaws.com/drupal/2021-02/2021-Kanban-Guide-Portuguese-Brazilian-2.0.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.

# ✍️ Sobre este guia

**Autoria:** Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

Este guia faz parte do kit de Scrum da for_code, concebido pela Diretoria de Projetos. O método, a ordem de uso e os exemplos são do autor; os conceitos citados têm as fontes indicadas no texto.